



Структура поля электрического поля в моде TE₁₀

Структура электрического поля в моде TE₁₀ (H₁₀) прямоугольного волновода

Компоненты поля

Единственная ненулевая компонента электрического поля — E_y (поперечная, перпендикулярна к направлению распространения волны).

$$E_y(x, y, z) = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j\beta z}$$

где $\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2}$, $k_c = \pi/a$ — критическое волновое число.^{[1] [2]}

Компоненты $E_x = E_z = 0$; магнитное поле имеет H_x , H_z .

Распределение

— Максимум E_y в центре ($x = a/2$), нули на широких стенках ($x=0$, $x=a$).

• Независимо от y (равномерно по высоте b).

— Постоянная амплитуда вдоль z при распространении (экспоненциальное затухание ниже $f_{\text{свч}}$).

Силовые линии

Линии E — прямые, параллельные оси y , равномерно распределённые по x с синусоидальной плотностью (плотность максимальна в центре, минимальна у стенок). Это обеспечивает одномодовый режим с предсказуемыми потерями и дисперсией.^[2]

✱

1. <https://alterozoom.com/ru/documents/34729.html>

2. <https://config.alterozoom.com/en/documents/34885.html>

3. <https://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jruid=pjtf&paperid=8029&what=fullt>

4. https://nsulab.ru/lib/exe/fetch.php?media=courseworks2019%3A18301_нуриахметовзи_аннотация.pdf

5. <https://alterozoom.com/ru/documents/34886.html>

6. <https://forumtech.ru/novosti-v-sfere-telekommunikaczij/tpost/volnovodnyj-trakt>

7. <https://studfile.net/preview/7738951/page:5/>

8. https://www.cta.ru/read/soel/SoEl_2025-8pr/7/